AI代驾原型演示及Readme文档 2025年10月7日

> 会议主题：AI代驾原型演示
>
> 会议时间：10月7号（周二） 14:49 - 14:53 （GMT+08）
>
> 参会人： Bowen QING

> 智能会议纪要由 AI 生成，可能不准确，请谨慎甄别后使用

总结

卿博文对 AI 代驾系统原型的系统设计及功能进行了详细讲解与演示，内容如下：

- **系统设计与启动**
  - **环境安装**：系统支持 Windows 和 Linux 环境安装。
  - **启动脚本**：通过 Server 脚本启动服务端，通过单个 APP 脚本启动车主端、代驾员端和车机端 APP。
- **系统功能实现**
  - **订单创建**
    - 信息填写：用户可在车主端 APP 填写下单详细信息，如取车、接人、送达地点及车辆信息，创建代驾订单。
    - 信息同步：订单信息同步到车机端和代驾员端。
  - **代驾员接单与跟进**
    - 订单选择：代驾员可查看车辆 AVM 及取车地点，选择接单。
    - 状态更新：代驾过程中，各端状态同步更新，如已取车、接车主、前往目的地等状态。
  - **异常检测与提示**
    - 司机异常：DMS 分析司机状态，若有分心驾驶、视线偏离等安全隐患，图片及文本同步到车主端 APP。
    - 乘客异常：OMS 分析车主行为，状态异常（如心率偏高）时，车机端有提示，检测正常也会有相应提示。
  - **订单推进与遗留物检测**
    - 订单推进：订单推进到已到达目的地时，可进行遗留物检测。
    - 遗留物提示：检测到手机、钱包等遗留物，车机端和车主端同步提示，多次检测无遗留物品也会有提示，订单完成后可创建新订单。
  - **二级菜单设计**：每个订单可查看详情信息。

AI 代驾智能检测系统README

一个基于AI视觉大模型（VLM）的代驾服务原型系统，集成了多模态传感器数据、实时图像分析和智能监控功能。

系统架构

后端服务

- **云服务端**：基于 FastAPI 的 RESTful API 服务

- **状态管理**：完整的订单状态机（created → accepted → picked_car → enroute_to_owner → picked_owner → enroute_to_destination → delivered → completed）

- **消息系统**：实时消息推送和图像标记机制

前端应用

- **车主APP**：订单创建、实时监控、状态跟踪
- **代驾员APP**：订单接单、流程推进、导航显示
- **车机APP**：AI检测触发、传感器数据采集、智能分析

AI 检测模块

- **AVM环视系统**：车辆周围环境分析
- **DMS司机监控**：驾驶员行为检测和身份验证
- **OMS乘客监控**：乘客状态监测和心率分析
- **遗留物检测**：车内物品识别和提醒

快速开始

环境要求

- Python 3.8+
- 支持的操作系统：Windows、Linux、macOS

安装依赖

Windows

Code block

```
# 创建虚拟环境
python -m venv .venv

# 激活虚拟环境
.venv\Scripts\activate

# 安装依赖
pip install -r requirements.txt
```

Linux/macOS

Code block

```
# 创建虚拟环境
python -m venv .venv

```

```
# 激活虚拟环境
source .venv/bin/activate

# 安装依赖
pip install -r requirements.txt
```

启动系统

方式一：分步启动（推荐）

1. 启动后端服务

Code block

```
# Windows
./run_server.ps1

# Linux/macOS
chmod +x run_server.sh
./run_server.sh
```

2. 启动前端应用

Code block

```
# Windows - 在新窗口中启动三个应用
./run_apps.ps1

# Linux/macOS - 后台运行模式
chmod +x run_apps.sh
./run_apps.sh -b
```

方式二：一键启动（Linux/macOS）

Code block

```
# 后台启动所有服务
./run_server.sh &
./run_apps.sh -b
```

访问应用

- **车主APP**：自动打开，用于创建订单和监控服务

- **代驾员APP**：自动打开，用于接单和推进流程

- **车机APP**：自动打开，用于AI检测和传感器控制
- **API服务**：http://localhost:8001

使用说明

1. **创建订单**：在车主APP填写订单信息并提交
2. **接单服务**：在代驾员APP点击"接单/推进"按钮
3. **AI检测**：在车机APP按顺序点击5个检测按钮
4. **监控状态**：各APP会实时显示检测结果和状态更新

核心功能特性

🚗 智能代驾检测

- **身份验证**：基于VLM的代驾人员身份识别和着装检测
- **行为监控**：实时监测驾驶员专注度、视线方向和操作规范
- **异常预警**：分心驾驶、疲劳驾驶等危险行为自动识别和报警

👥 乘客状态监测

- **心率监测**：基于雷达技术的非接触式心率检测
- **状态分析**：通过VLM分析乘客表情、姿态和生理状态
- **异常上报**：心率异常或状态异常时自动通知车主

🎯 环境感知系统

- **AVM环视**：360度车辆周围环境实时监控
- **GPS定位**：精确的车辆位置跟踪和导航支持
- **环境分析**：交通状况、停车难度等智能评估

📱 多端协同

- **车主端**：订单管理、实时监控、状态跟踪
- **代驾端**：接单管理、导航显示、流程推进
- **车机端**：AI检测触发、传感器控制、数据分析

🔍 遗留物检测

- **智能识别**：基于VLM的车内物品检测和分类
- **自动提醒**：服务结束后自动检测并提醒车主检查遗留物
- **物品清单**：详细列出检测到的遗留物品（手机、钱包等）

业务流程

1️⃣ 代驾下单阶段

- **车主操作**：在车主APP创建订单，填写个人信息和行程详情
- **车机检测**：触发AVM环境分析，获取车辆周围环境和GPS定位
- **数据回传**：将环境图像和位置信息同步到代驾员APP

2️⃣ 代驾身份验证

- **身份检测**：车机APP通过DMS摄像头检测代驾人员着装
- **权限授予**：验证通过后授予临时开门和驾驶权限
- **行为监控**：启动DMS舱内监控，实时监测驾驶员行为

3️⃣ 接车主流程

- **车主识别**：车机APP显示车主预设照片进行身份确认
- **环境同步**：回传AVM环境图像和最新GPS定位信息
- **状态更新**：更新订单状态为"已接车主"

4️⃣ 行程监控

- **心率监测**：通过雷达技术监测乘客心率状态
- **行为分析**：VLM分析乘客表情和姿态，判断是否异常
- **异常上报**：发现异常时自动通知车主APP

5️⃣ 服务结束

- **遗留物检测**：服务结束后自动拍摄车内照片
- **智能识别**：VLM分析检测遗留物品（手机、钱包等）
- **提醒通知**：将检测结果发送给车主APP
- **订单完成**：更新订单状态为已完成

技术栈

后端技术

- **FastAPI**：高性能异步Web框架
- **Pydantic**：数据验证和序列化
- **Uvicorn**：ASGI服务器

前端技术

- **PyQt5**：跨平台GUI框架
- **OpenCV**：图像处理和显示
- **NumPy**：数值计算支持

AI 检测技术

- **VLM（视觉大模型）**：图像理解和分析
- **传感器融合**：多模态数据整合
- **实时处理**：低延迟检测和响应

重要文件

- `server/main.py`：云端 API 服务
- `client/common/api_client.py`：HTTP 客户端封装
- `client/common/sensors_mock.py`：传感器和VLM模拟模块
- `apps/owner_app.py`：车主端应用
- `apps/driver_app.py`：代驾员端应用
- `apps/car_app.py`：车机端应用

相关链接

- 妙记：AI代驾原型演示
- 文字记录
  - AI代驾原型演示 2025年10月7日